CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **20 puan**

35Br (brom) halojeninin değerlik katmanındaki elektron sayısını ve periyodik sistemdeki konum koordinatlarını bulunuz.

Cevap: 35Br: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$ dizilimine sahiptir.

En yüksek n = 4 olduğu için 4. periyot; değerlik orbitalleri 4s ve 4p olup değerlik elektron sayısı 2 + 5 = 7'dir (7A grubu / 17. grup halojendir).

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **20 puan**

İzoelektronik olan $8O^{2-}$, $9F^{-}$, $11Na^{+}$ ve $12Mg^{2+}$ iyonlarının yarıçaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız ve gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Tümünün 10 elektronu vardır; proton sayısı arttıkça çekirdeğin elektronları çekim gücü artar ve yarıçap küçülür.

Sıralama: $r(8O^{2-}) > r(9F^{-}) > r(11Na^{+}) > r(12Mg^{2+})$ şeklindedir (en az protonu olan anyonun yarıçapı en büyüktür).

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Elektronegatiflik kavramını tanımlayarak periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek olan elementi ve grubunu belirtiniz.

Cevap: Bir kimyasal bağda paylaşılan bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin bağıl ölçüsüne elektronegatiflik denir.

Periyodik sistemde elektronegatifliği en yüksek element 4,0 değeri ile 7A grubundaki flor (F) elementidir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Bir X elementinin ardışık iyonlaşma enerjileri (İE1: 496, İE2: 4562, İE3: 6910 kJ/mol) verildiğinde bu elementin değerlik elektron sayısını ve grubunu nasıl buluruz?

Cevap: Ardışık iyonlaşma enerjileri arasında 3,5 - 4 kattan fazla ani bir sıçrama iç soygaz kabuğuna ulaşıldığını gösterir.
İE1'den İE2'ye geçerken yaklaşık 9 kat devasa bir artış olduğundan elementin koparılması kolay 1 değerlik elektronu vardır ve 1A grubundadır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **15 puan**

Metallerin çekiçle dövüldüğünde kırılmayıp tel ve levha hâline getirilebilme (haddelenebilme) özelliğini açıklayınız.

Cevap: Darbe aldığında metal katyon katmanları birbiri üzerinde kayar ancak aradaki esnek elektron denizi bağı koparmadan katyonları sarmaya devam eder.
İyonik kristallerdeki gibi aynı yüklerin karşı karşıya gelip birbirini itmesi gerçekleşmediği için metal kırılmaz, kolayca şekil alır.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **15 puan**

İyonik bağ, metal atomlarının ametal atomlarına elektron vermesi sonucu oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir.

11Na ve 17Cl atomları arasında NaCl oluşumunu Lewis elektron nokta gösterimi ile modelleyerek açıklayınız.

Cevap: Na atomu 1 değerlik elektronunu Cl atomuna tamamen aktarır; Na bir elektron vererek $[Na]^+$ katyonuna dönüşür.
Cl atomu bu elektronu alarak değerlik katmanını sekize tamamlar ve $[:\ddot{Cl}:]^-$ anyonuna dönüşür; aralarındaki çekim iyonik bağı kurar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....